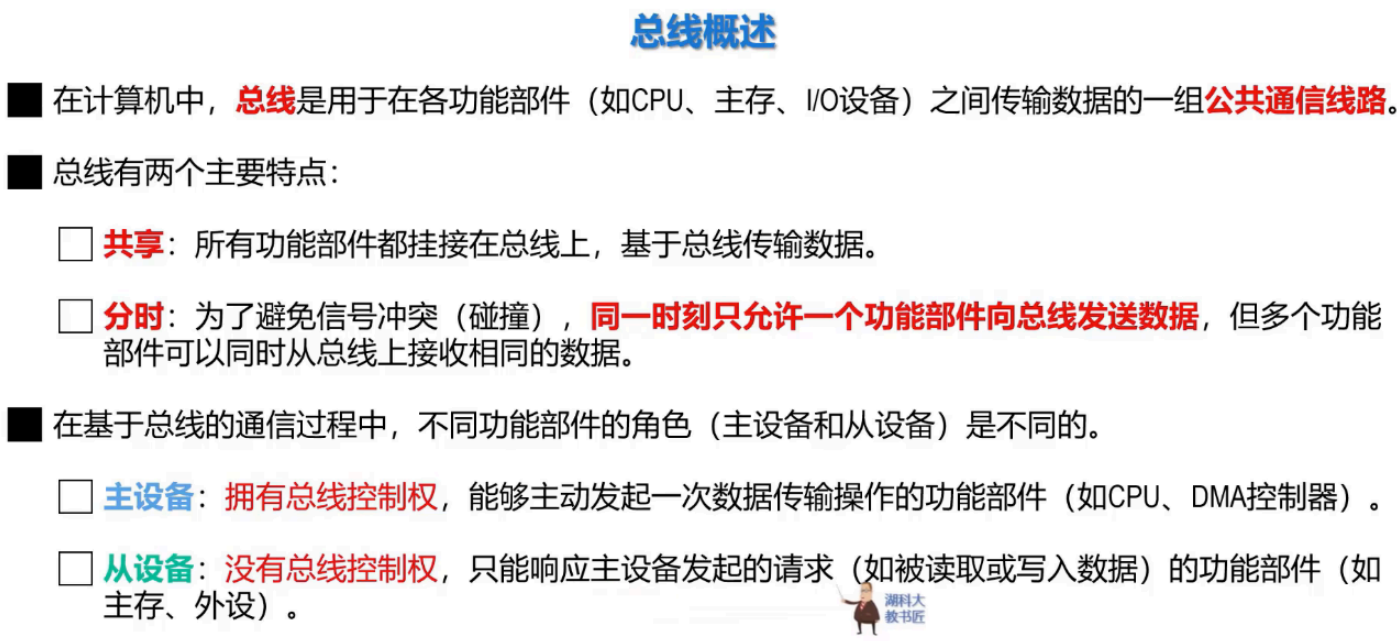
7.1 总线的概述——四个特性

考纲定位：计算机组成原理 · 第 7 章 总线（7.1） | 重要度 ★★ | 常见考法：概念选择题（总线定义、共享/分时、主从设备、四特性）

一句话核心：总线是多个功能部件共享的一组公共通信线路；共享与分时是它的两个本质特点，四特性是它的标准约定



一、总线的定义与两个特点

- 总线：计算机各功能部件（CPU、主存、I/O 设备）之间传输数据的一组公共通信线路
- 共享：所有功能部件都挂接在总线上，基于总线传输数据
- 分时：为避免信号冲突（碰撞），同一时刻只允许一个功能部件向总线发送数据，但多个部件可以同时从总线上接收相同的数据

主设备与从设备

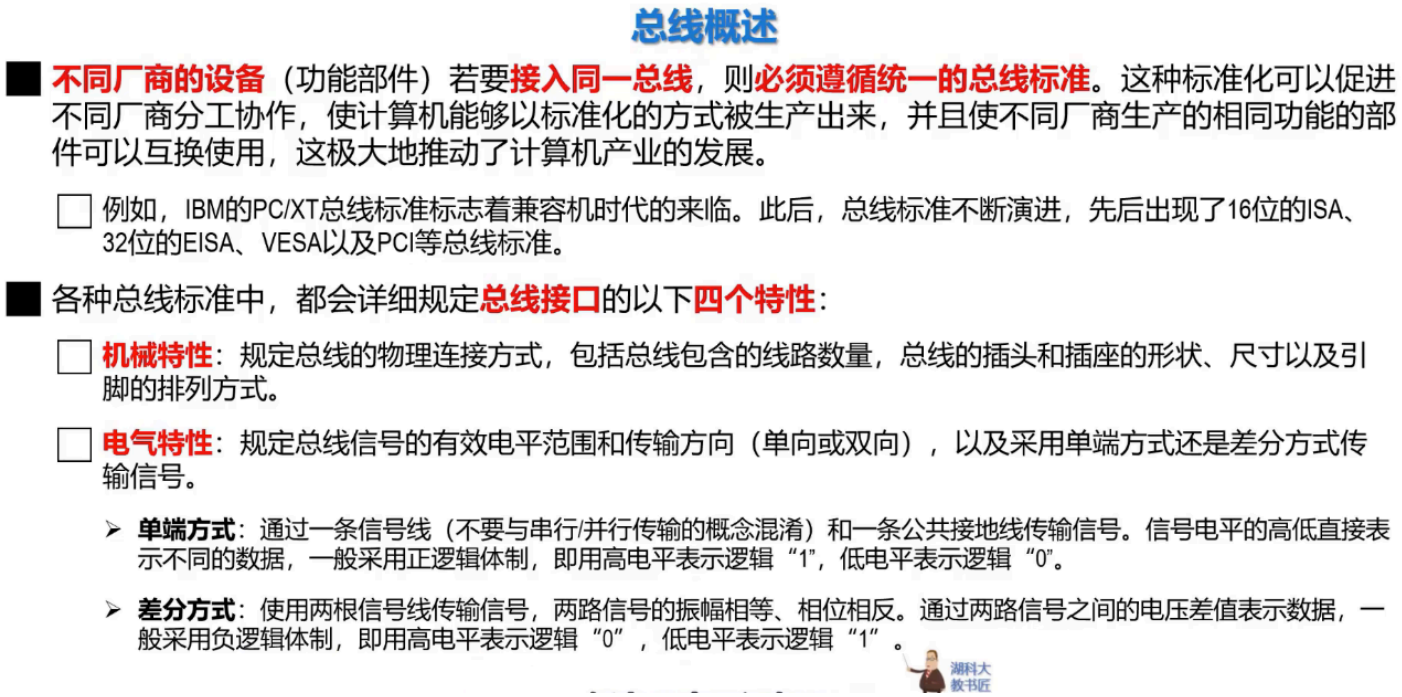
角色	定义	例子
主设备	拥有总线控制权，能主动发起一次数据传输操作	CPU、DMA 控制器
从设备	没有总线控制权，只能响应主设备发起的请求	主存、外设

- 同一部件在不同总线事务中可以扮演不同角色
- 总线仲裁要解决的就是“多个主设备争用总线控制权”的问题（见 7.5）

二、总线标准的四个特性

不同厂商的设备要接入同一总线，必须遵循统一的规范标准；标准化促进分工协作，使相同功能部件可以互换使用

2.1 机械特性



> 这张图同时包含机械特性与电气特性；电气特性在 2.2 展开

- 规定总线的物理连接方式
- 包括总线包含的线路数量、总线的插头/插座的形状、尺寸以及引脚的排列方式等
- 408 考法：判断某描述属于机械特性还是电气特性

2.2 电气特性

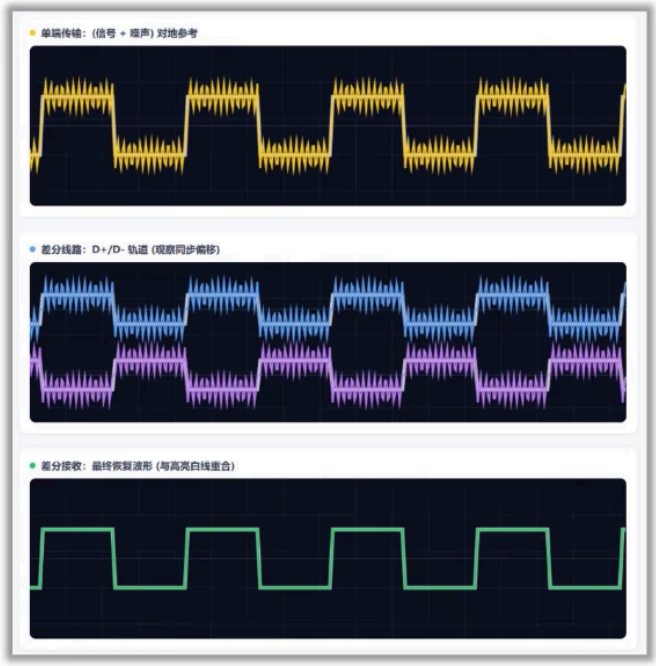
- 规定总线信号的有效电平范围和传输方向（单向或双向）
- 以及采用单端方式还是差分方式传输信号

单端方式 vs 差分方式

总线概述







维度	单端方式	差分方式
信号线	一条信号线 + 一条公共地线	两根信号线，振幅相等、相位相反
判定依据	信号线对地的电压	两根线之间的电压差
抗干扰	较弱，外部干扰直接作用于信号线	较强，干扰同时作用于两根线，差值基本不变
典型应用	低速控制、短距离、芯片间通信（GPIO、I2C、SPI、UART）	高速数据、抗干扰、长距离（USB、CAN、RS-485、PCIe、SATA）

总线概述

■ 各种总线标准中，都会详细规定**总线接口**的以下**四个特性**：

☐ **机械特性**：规定总线的物理连接方式，包括总线包含的线路数量，总线的插头和插座的形状、尺寸以及引脚的排列方式。

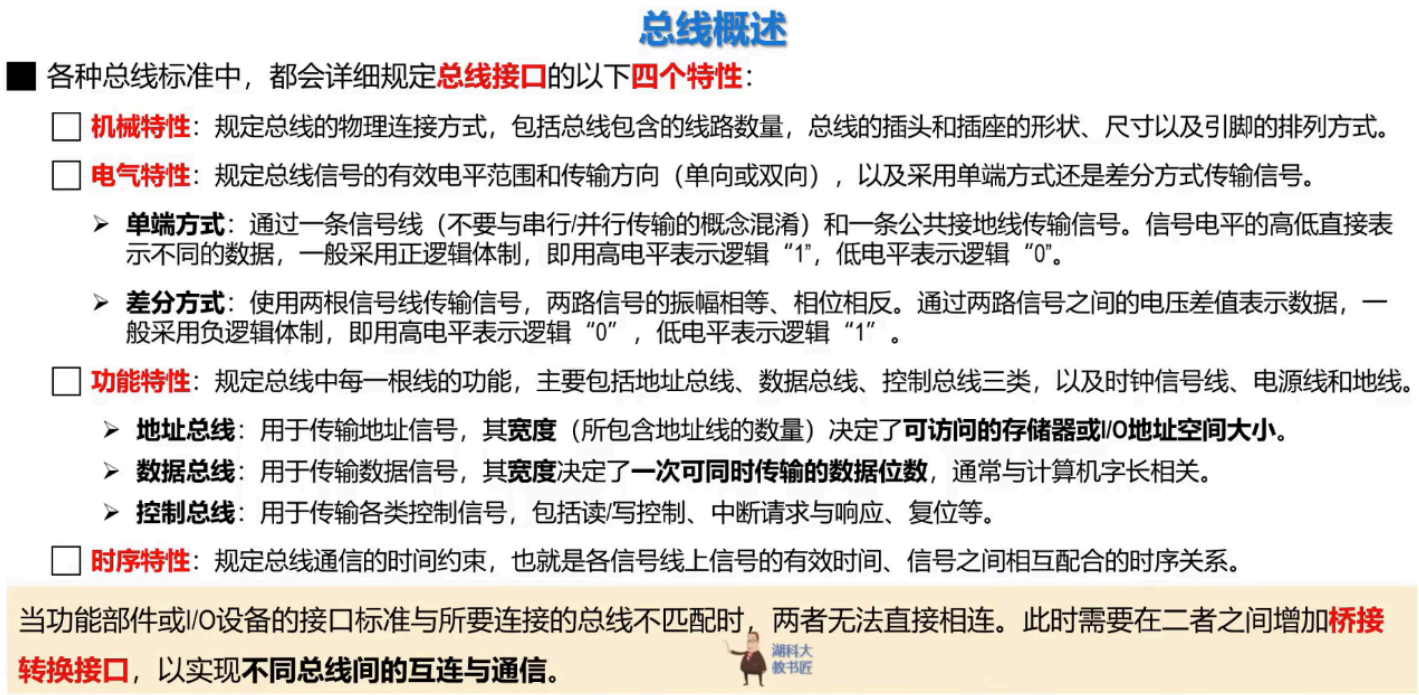
☐ **电气特性**：规定总线信号的有效电平范围和传输方向（单向或双向），以及采用单端方式还是差分方式传输信号。

- **单端方式**：通过一条信号线（不要与串行/并行传输的概念混淆）和一条公共接地线传输信号。信号电平的高低直接表示不同的数据，一般采用正逻辑体制，即用高电平表示逻辑“1”，低电平表示逻辑“0”。
- **差分方式**：使用两根信号线传输信号，两路信号的振幅相等、相位相反。通过两路信号之间的电压差值表示数据，一般采用负逻辑体制，即用高电平表示逻辑“0”，低电平表示逻辑“1”。

信号类型	典型应用场景	实 例	特 点
单端信号	低速控制、短距离芯片间通信	特例：DDR内存的数据线、地址线和命令线	结构简单、成本低、功耗相对可控。 适用于速率要求不高、干扰较小的板内近距离信号传输。
		GPIO	
		I2C、SPI、UART	
		早期并口（LPT）、IDE接口	
差分信号	高速数据传输、抗干扰关键链路	外部接口：USB、HDMI/DP、以太网	抗共模干扰能力极强， 支持低电压摆幅的高速传输， 适用于可靠长距离通信和高带宽内部互联。
		内部扩展总线：PCIe、雷电、SATA/SAS	
		关键时序信号：内存数据选通（DQS）	
		芯片间高速互联：CPU与芯片组的DMI总线	

- 单端方式不要与“串行传输”混淆：单端/差分是电气特性的信号传输方式，串行/并行是信号传输模式
- 408 常考“差分方式为什么抗干扰”：干扰对两根线近似共模，接收端取差值后相互抵消

2.3 功能特性



- 规定总线中每一根线的功能
- 通常分为三类
  - 地址总线：传输地址信号，其宽度决定了可访问的存储器或 I/O 端口地址空间大小
  - 数据总线：传输数据信号，其宽度决定了一次可同时传输的数据位数，通常与机器字长相关
  - 控制总线：传输各类控制信号，如读/写、中断请求与响应、复位等
- 此外还包括时序信号线、电源线和地线等

2.4 时序特性

- 规定总线通信的时间约束
- 也就是各信号线上信号的有效时间、信号之间相互配合的时序关系
- 408 常与 7.6 的总线定时结合考：同步定时、异步定时、半同步定时、分离事务

三、易错点

- 总线是“公共通信线路”，不是某个设备专用的数据通路
- 共享不等于同时发送：同一时刻只能有一个主设备驱动总线，多个从设备可以同时接收
- 单端/差分是电气特性；串行/并行是信号传输模式；不要混为一谈
- 地址总线宽度决定地址空间，数据总线宽度决定一次传输的数据位数，二者不要记反
- 总线标准四特性是机械、电气、功能、时序；不要把“传输方向”归到机械特性

四、知识关联

- 后续：7.2 总线的概述——分类、7.3 总线的概述——性能指标、7.4 总线传输过程与总线事务、7.6 总线定时
- 跨章：8.3 IO接口 的接口与总线连接；7.5 总线仲裁 与计网 CSMA/CD 的冲突检测

- 全章导航：7.0 导航与术语